

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Carrera de Ingeniería en Software

5to Nivel

Asignatura:

Aplicaciones Web

GA – Taller: Diseño de una interfaz responsiva

Integrantes (EQUIPO D):

Castro Espinoza Kevin Moises

Escudero Plaza Maria del Rosario

Loor Medranda Marlon Taylor

Fecha de Entrega: 22 de Mayo de 2026

1. Introducción y Metodología

El presente informe detalla la construcción de un *wireframe* responsivo tipo "Dashboard" básico, aplicando estrictamente las normativas de maquetación CSS modernas establecidas para el proyecto.

Para cumplir con los lineamientos de la rúbrica y las buenas prácticas, se aplicaron los siguientes principios:

- **Mobile-first:** Los estilos base se diseñaron para pantallas móviles (320px). Posteriormente, se utilizó `@media (min-width: 768px)` para adaptar la interfaz a pantallas de escritorio (1280px), siguiendo la filosofía de diseño progresivo para móviles [1].
- **Sistemas de Layout:** Se utilizó **Flexbox** (unidimensional) para la alineación semántica del menú de navegación [3]. Asimismo, se implementó **CSS Grid** (bidimensional) para la distribución dinámica de las tarjetas de contenido [2].
- **Nomenclatura BEM:** Se utilizó el estándar *Block Element Modifier* (ej. `.tarjeta`, `.tarjeta__titulo`) para lograr un código modular, evitar conflictos de especificidad y prescindir del uso de selectores de ID [4].
- **Variables CSS y Modelo de Caja:** Se definió `box-sizing: border-box` de forma global y se emplearon *Custom Properties* (`:root`) para la inyección de los colores institucionales.

2. Código Fuente (Fragmentos clave)

2.1. Estructura HTML5 (index.html)

Se utilizaron etiquetas semánticas (header, main, section, article, footer) cumpliendo con la directriz de mantener un solo main por documento y asegurando que cada section contenga un encabezado.

```
1 <main class="principal">
2   <section class="principal__seccion">
3     <h2 class="principal__subtitulo">Resumen de Actividades</h2>
4
5     <div class="cuadrícula">
6       <article class="tarjeta">
7         <h3 class="tarjeta__titulo">Usuarios Nuevos</h3>
8         <p class="tarjeta__dato">1,024</p>
9       </article>
10    </div>
11  </section>
12</main>
```

Listing 1: Estructura HTML semántica y BEM

2.2. Hoja de Estilos (estilos.css)

```
1 /* Mobile-first y variables */
2 :root {
3   --color-primario: #006633;
4   --color-acento: #CC9900;
5 }
6
7 * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
8
9 .cuadrícula {
10   display: grid;
11   grid-template-columns: 1fr; /* Una columna en móvil */
12   gap: 1rem;
13 }
14
15 /* Media query para Desktop */
16 @media (min-width: 768px) {
17   .cuadrícula {
18     grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
19   }
20 }
```

Listing 2: Estilos CSS con variables y Layouts

3. Evidencias de Diseño Responsivo (DevTools)

A continuación se presentan las capturas de pantalla tomadas desde las *Developer Tools* del navegador, demostrando la adaptabilidad del layout a los anchos solicitados.

3.1. Vista Móvil (320px)

En esta resolución, el contenedor *Grid* apila las tarjetas en una sola columna, asegurando una correcta lectura vertical y comodidad táctil.

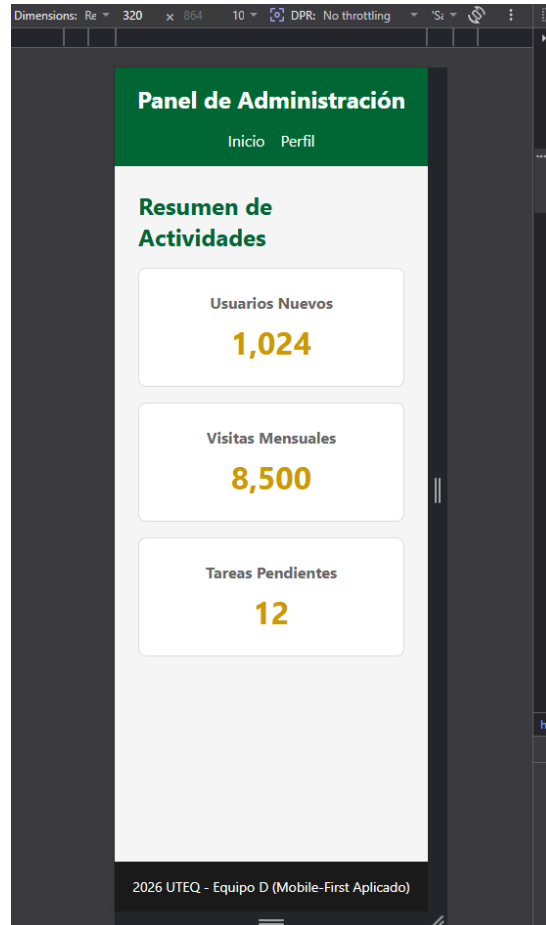


Figura 1: Interfaz renderizada a 320px de ancho.

3.2. Vista Escritorio (1280px)

Al superar el *breakpoint*, la cuadrícula utiliza la propiedad `repeat` y `minmax` para distribuir las tarjetas dinámicamente aprovechando el espacio horizontal. El *Header* transiciona fluidamente de columna a fila mediante Flexbox.

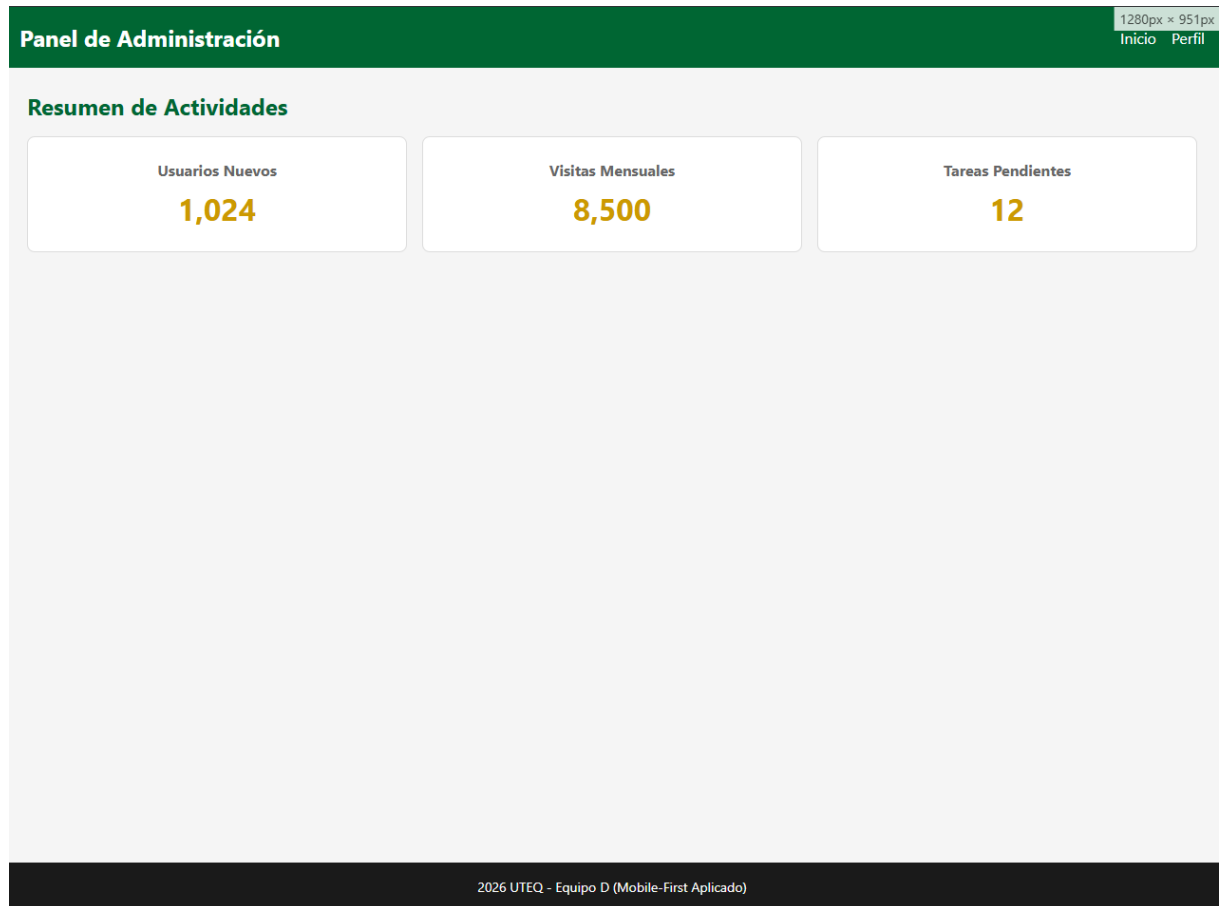


Figura 2: Interfaz renderizada a 1280px de ancho.

Bibliografía

- [1] Wroblewski, L. (2011). *Mobile First*. A Book Apart. ISBN: 978-1937557027.
- [2] W3C (2017). *CSS Grid Layout Module Level 1*. World Wide Web Consortium. Disponible en: <https://www.w3.org/TR/css-grid-1/>
- [3] W3C. *CSS Flexible Box Layout Module Level 1*. World Wide Web Consortium. Disponible en: <https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/>
- [4] Yandex. *BEM Methodology: Block Element Modifier*. Official Documentation. Disponible en: <https://en.bem.info/methodology/>